Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică analogică

Curs – Modulul 7

Amplificatoare diferențiale – teorie generală

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

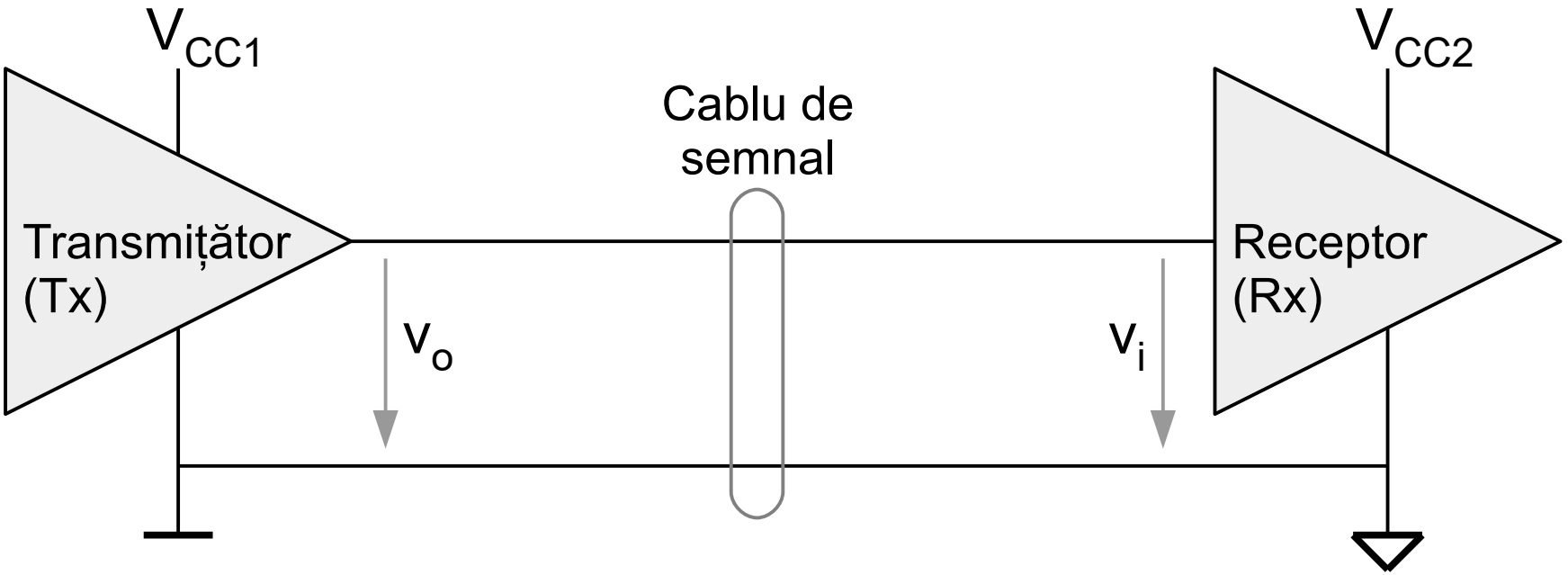
2022-2023

Sumar

- Amplificatoare diferențiale
  - introducere – necesitate
  - teorie generală
    - model
  - exemplu de implementare cu tranzistoare bipolare
  - amplificatoare operaționale

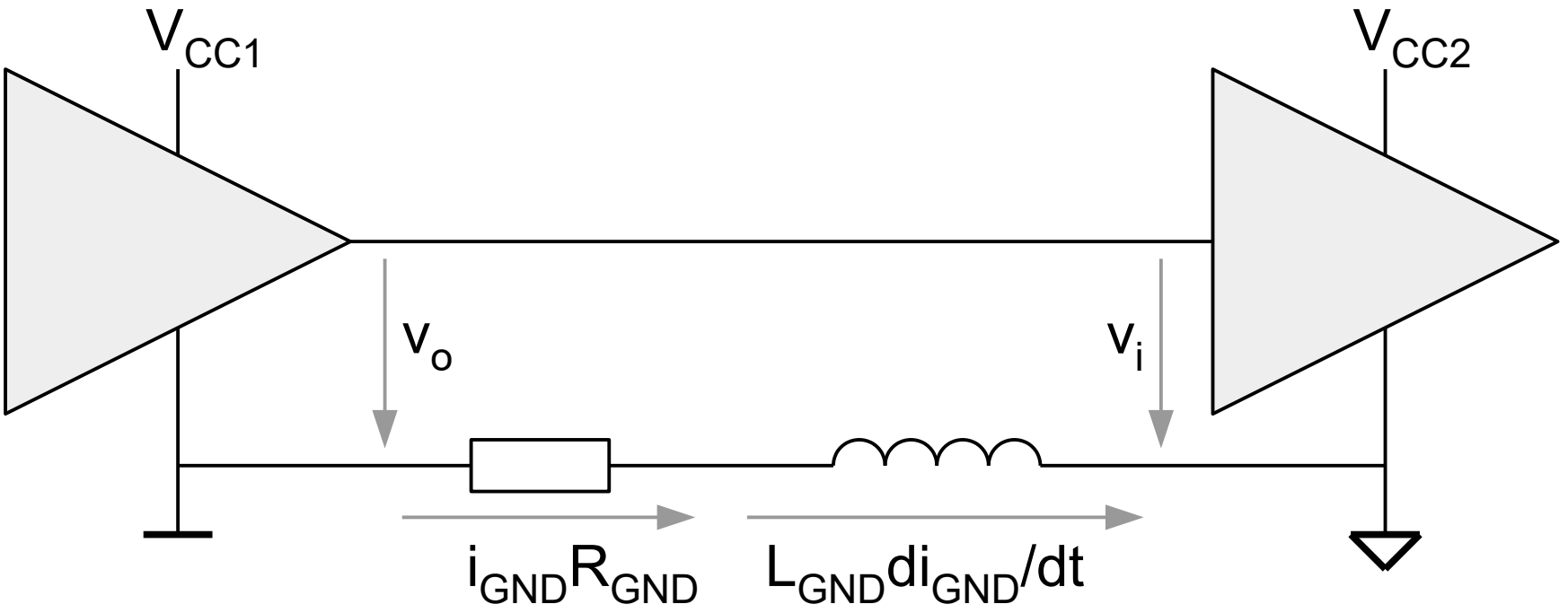
Introducere

- Transmisia analogică a informației
  - sub formă de tensiune



- În practică, **masa are caracter local**
  - în general masele a două sisteme diferă
    => tensiunea de ieșire diferă de cea de intrare

Erori pe traseul de masă

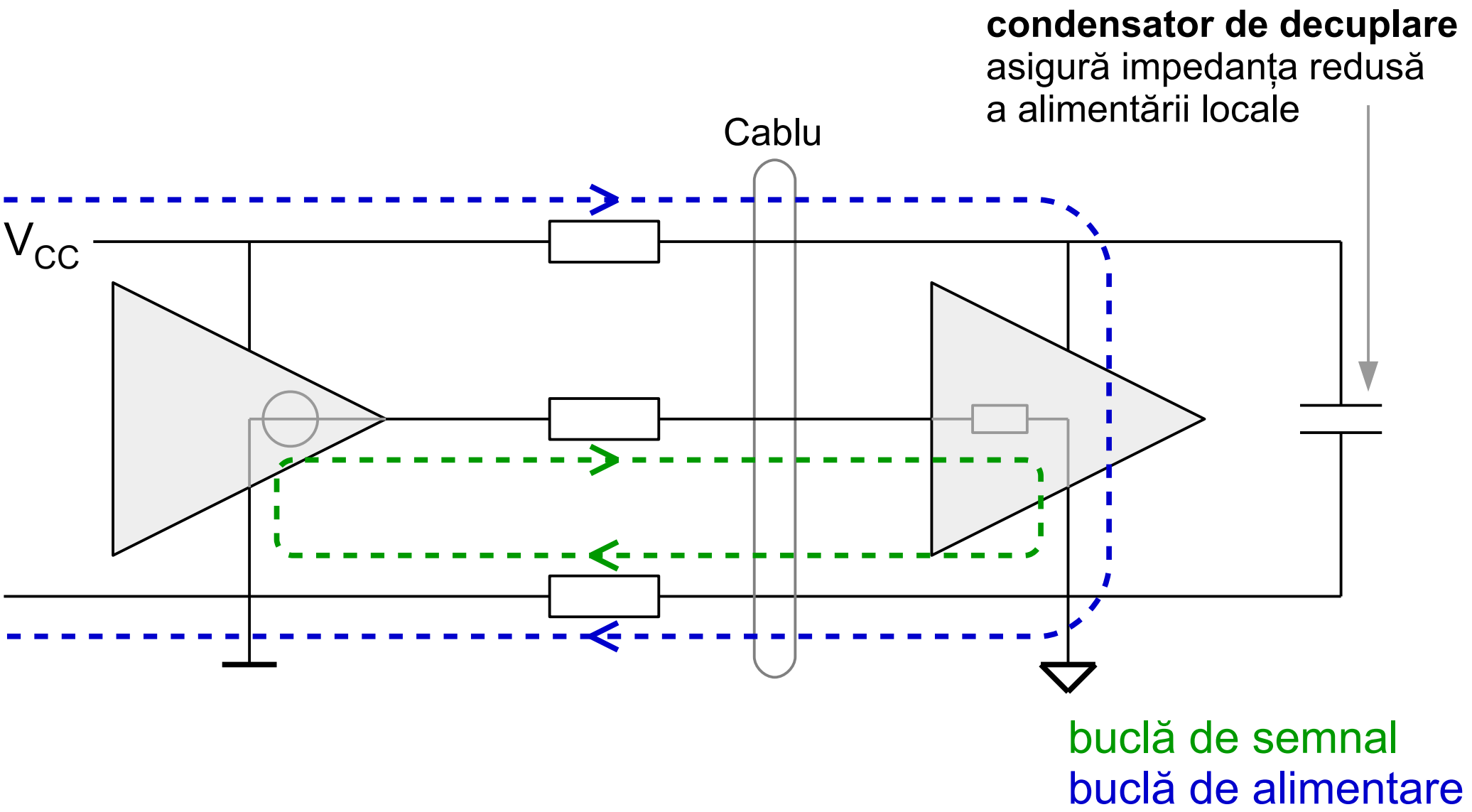


pe distanțe lungi se relevă neidealitatea conductoarelor:

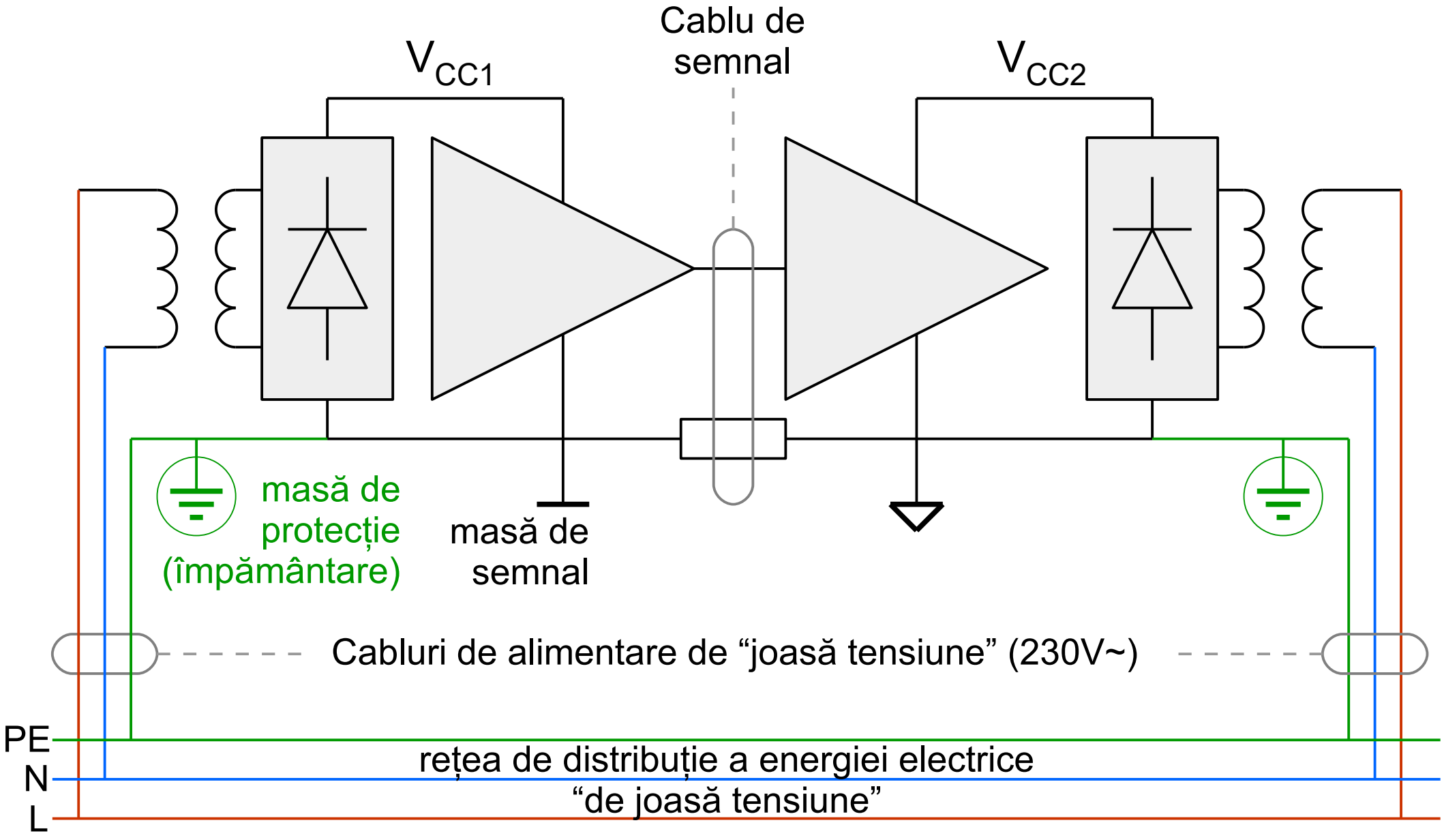
orice curent prin circuitul de masă cauzează cădere de tensiune
=> **eroare** între intrare și ieșire. Cauze:

- curenți normali (de semnal, de alimentare – se întorc prin masă)
- curenți paraziți (bucle de masă)

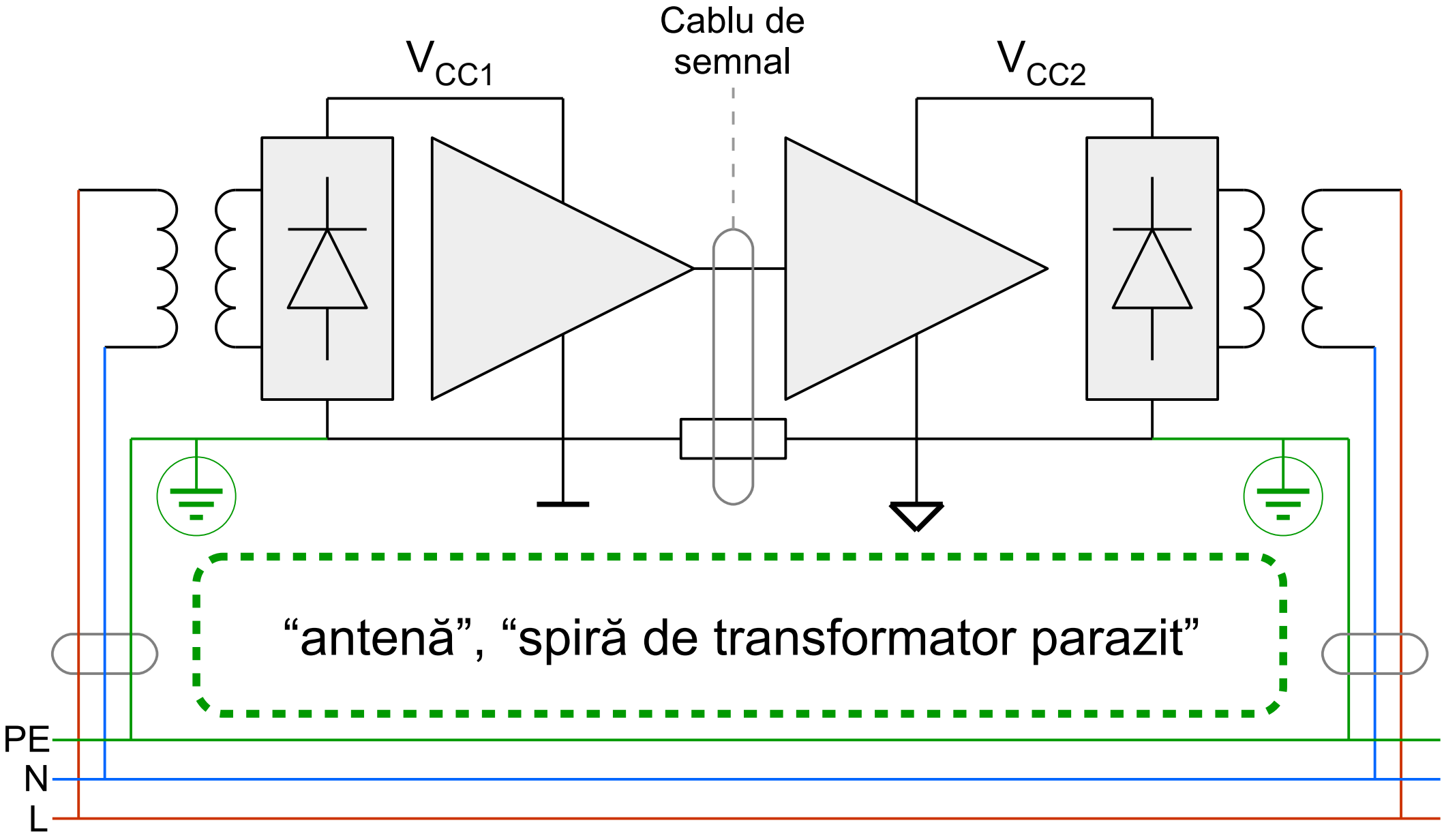
Curenți de masă normali (*Return Currents*)



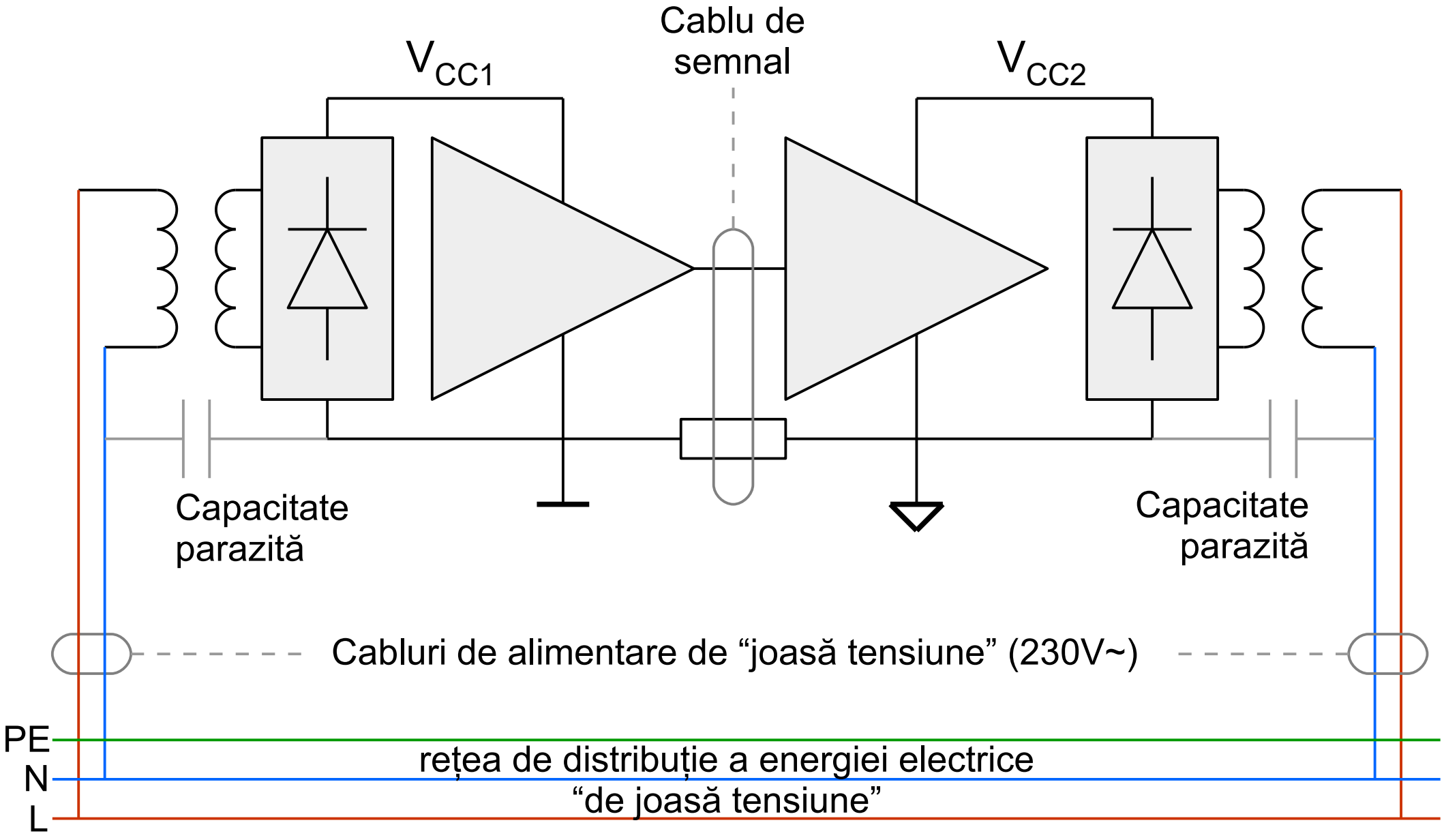
Curenți de masă paraziți
Aparatură împământată (“clasa I”)



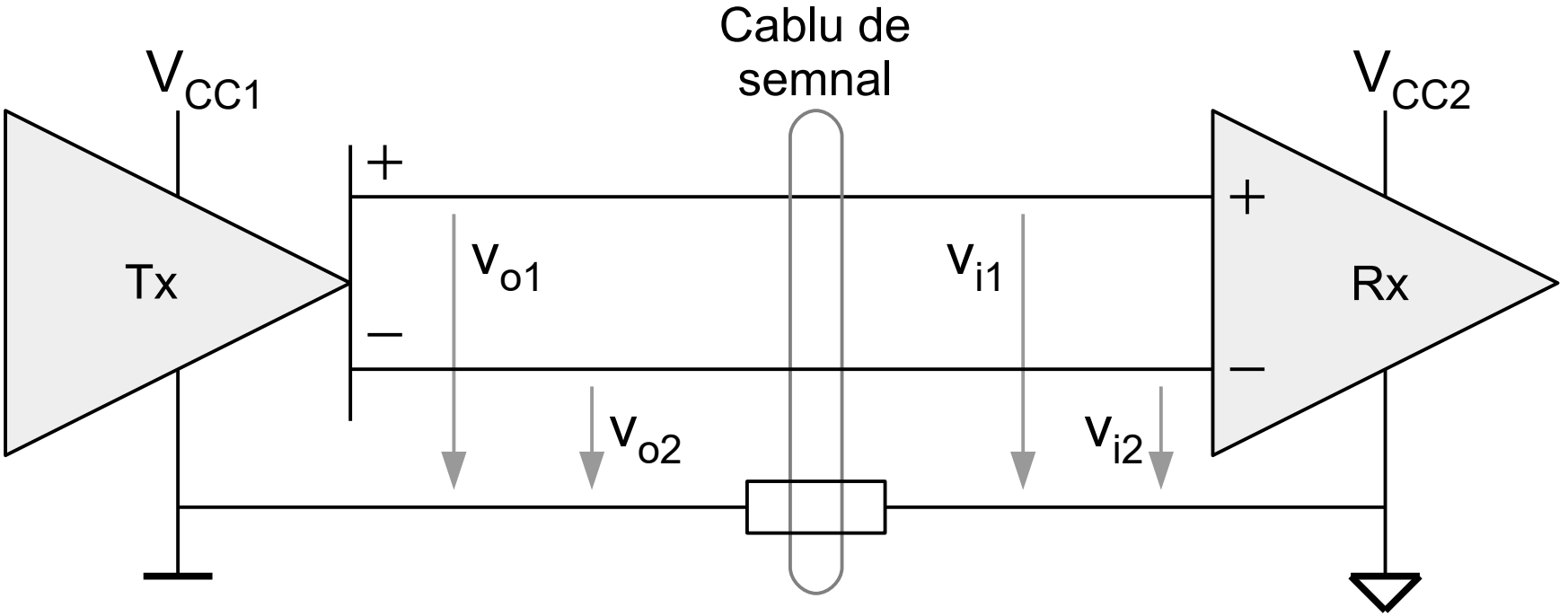
Curenți de masă paraziți
Buclă de masă (*Ground Loop*)



Curenți de masă paraziți
Aparatură izolată (“clasa II”)



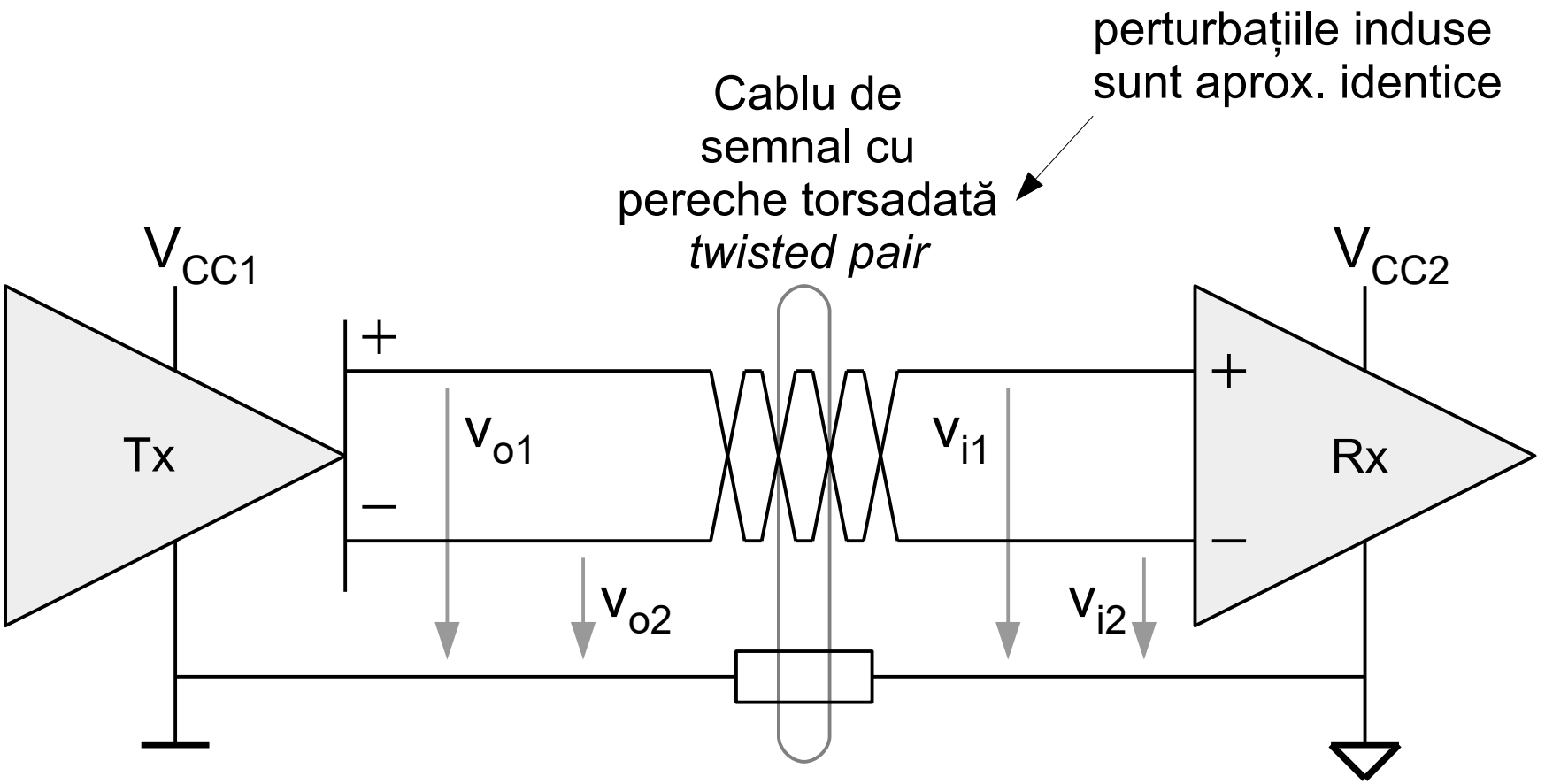
Transmisia diferențială (1)



$$v_{o1} - v_{o2} = v_{i1} - v_{i2}$$

fenomene similare apar și pe firele de semnal, dar de obicei perturbațiile apar în același sens și cu amplitudini similare => se compensează

Transmisia diferențială (2)

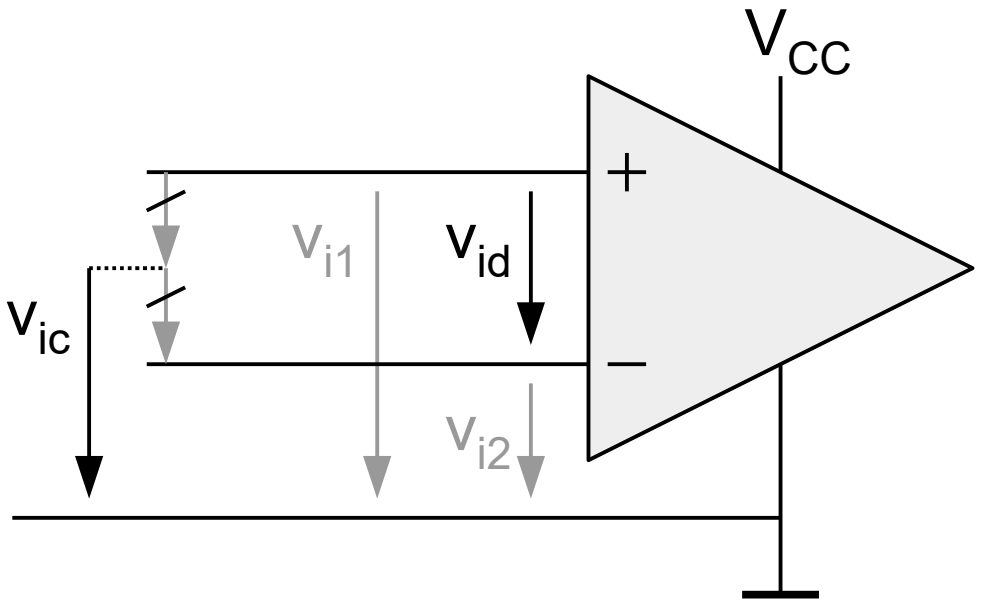


$$v_{o1} - v_{o2} = v_{i1} - v_{i2}$$

Amplificatorul diferențial

$$v_{id} = v_{i1} - v_{i2}$$

tensiune diferențială
semnal **util**



$$v_{ic} = \frac{v_{i1} + v_{i2}}{2}$$

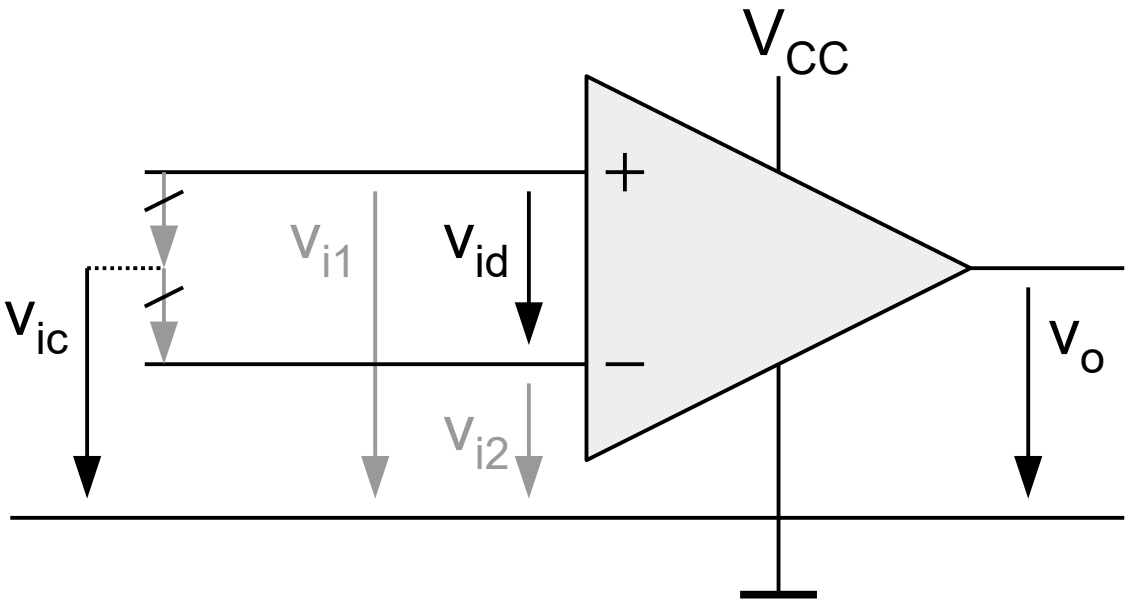
tensiune de mod comun
semnal **parazit**

A.D. cu ieșire simplă

$$v_{id} = v_{i1} - v_{i2} \qquad v_{ic} = \frac{v_{i1} + v_{i2}}{2}$$

"difference amplifier"

$$v_o = A_{vd} v_{id} + A_{vc} v_{ic}$$



Amplificare de tensiune:
- diferențială
  - cât mai mare / exactă
- de mod comun
  - cât mai mică

Rejecția modului comun (*Common Mode Rejection Ratio*):

$$CMRR = \frac{A_{vd}}{A_{vc}}$$

A.D. cu ieșire diferențială

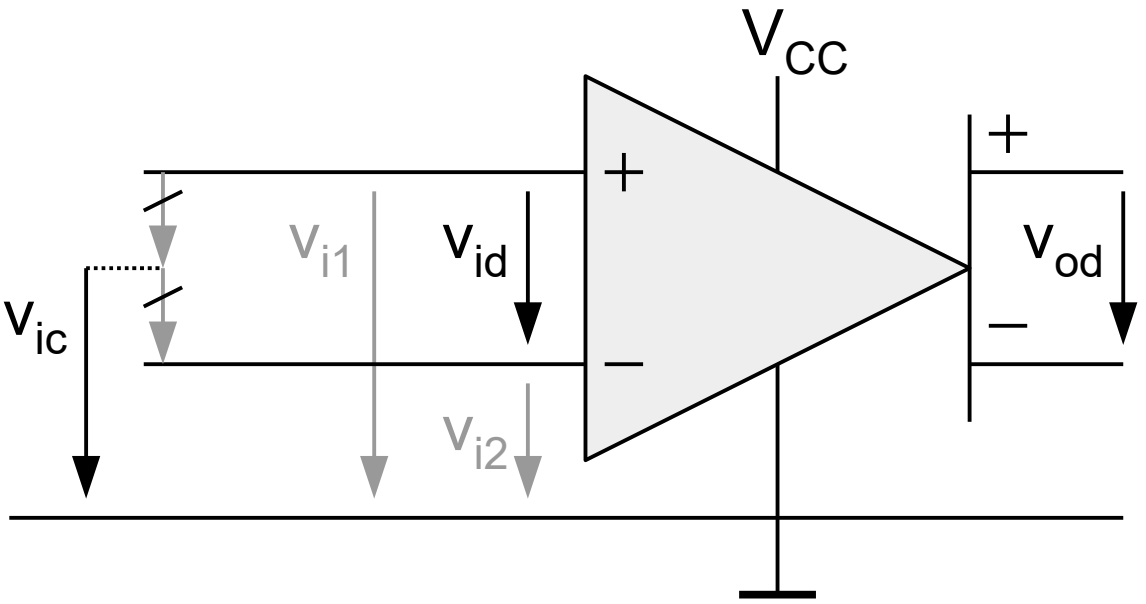
$$v_{id} = v_{i1} - v_{i2} \qquad v_{ic} = \frac{v_{i1} + v_{i2}}{2}$$

$$v_{od} = v_{o1} - v_{o2} \qquad v_{oc} = \frac{v_{o1} + v_{o2}}{2}$$

$$v_{od} = A_{vd}\, v_{id} + A_{vc}\, v_{ic}$$

$$v_{oc} = \text{const.}\ (\text{ideal})$$

"fully-differential amplifier"

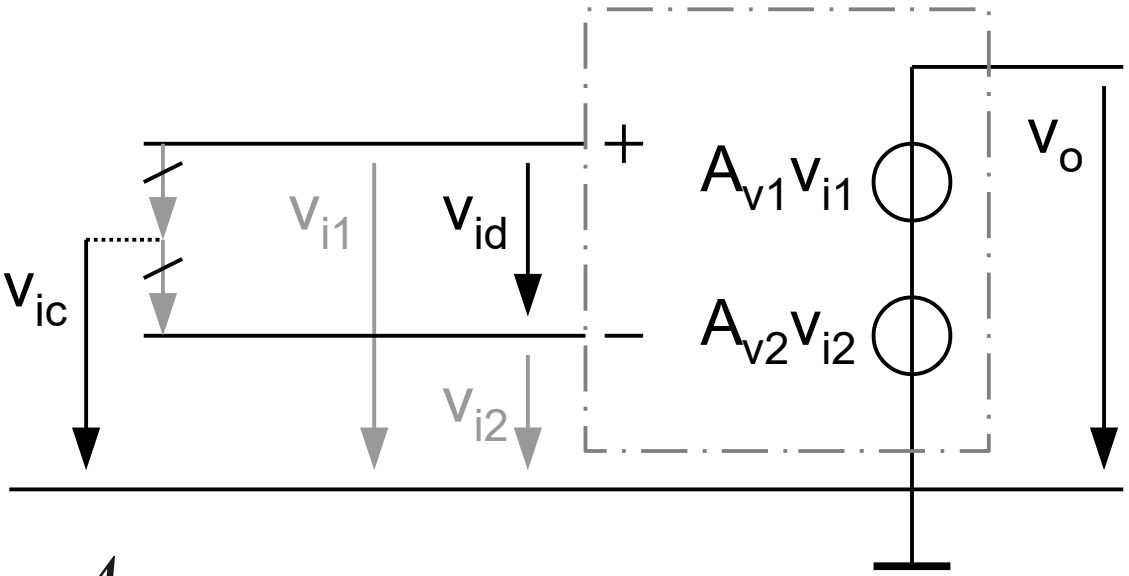


A.D. ca superpoziție de A simple

$$v_{id} = v_{i1} - v_{i2} \qquad v_{ic} = \frac{v_{i1} + v_{i2}}{2}$$

$$v_o = A_{vd} v_{id} + A_{vc} v_{ic}$$

$$v_o = A_{v1} v_{i1} + A_{v2} v_{i2}$$

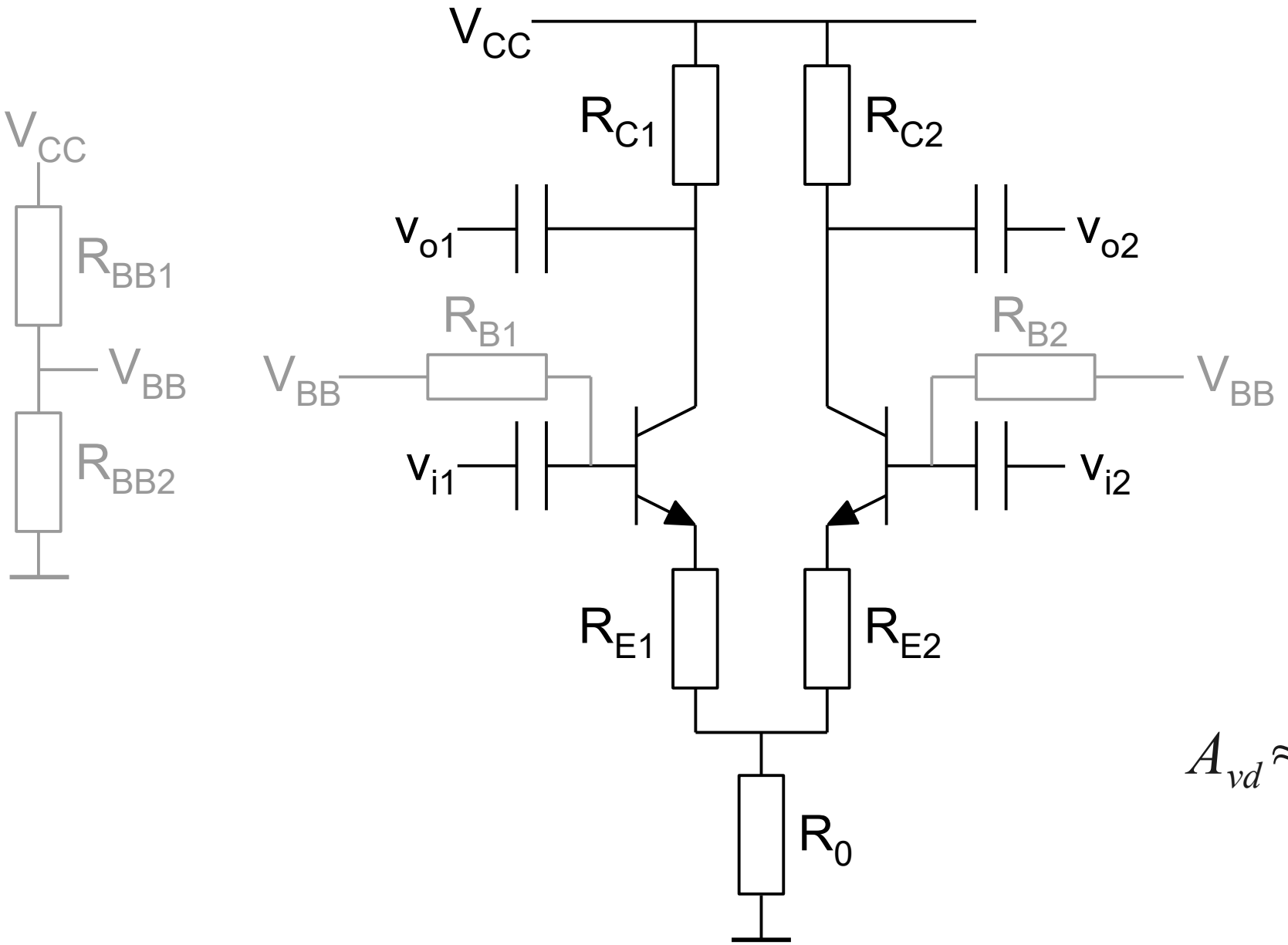


$$A_{v1} v_{i1} + A_{v2} v_{i2} = A_{vd}\left(v_{i1} - v_{i2}\right) + \frac{A_{vc}}{2}\left(v_{i1} + v_{i2}\right)$$

$$A_{v1} = A_{vd} + \frac{A_{vc}}{2};\ A_{v2} = \frac{A_{vc}}{2} - A_{vd};\quad A_{vd} = \frac{A_{v1} - A_{v2}}{2};\ A_{vc} = A_{v1} + A_{v2}$$

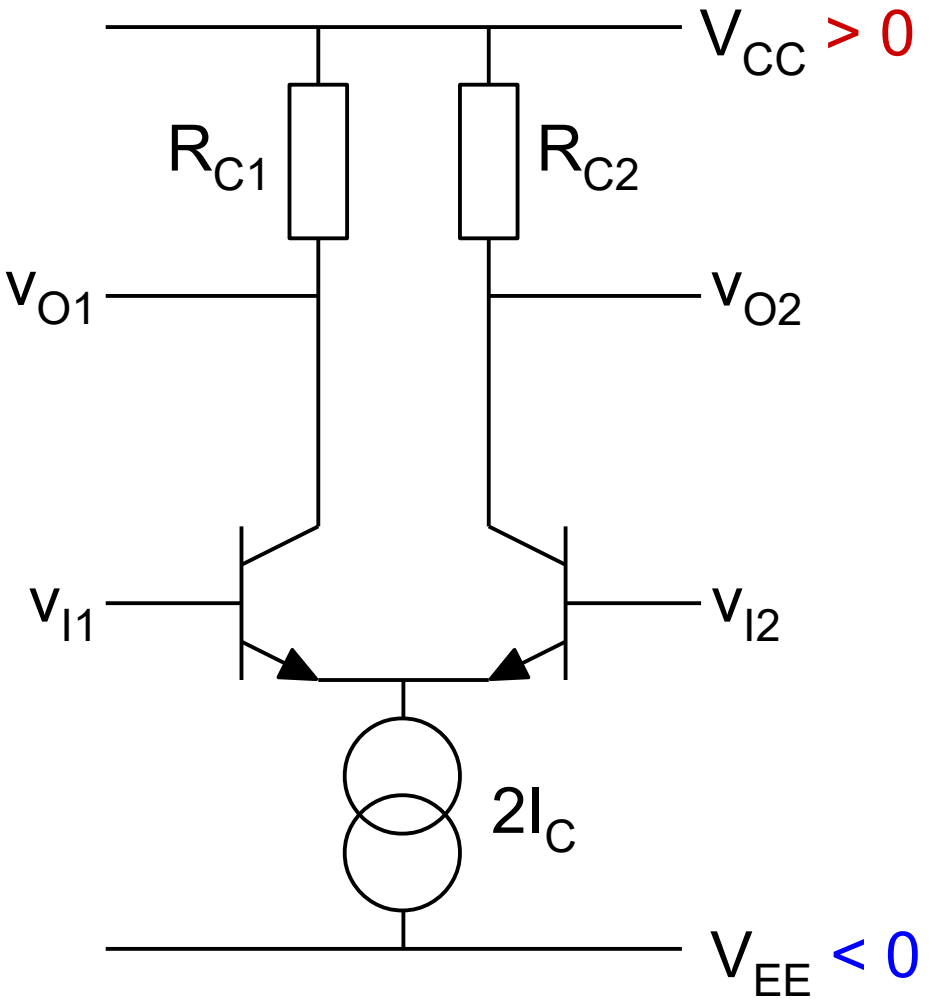
ideal: superpoziție de 2 circuite cu amplificări egale în modul dar în antifază

Exemplu de implementare - 1



$$A_{vd} \approx \frac{R_C}{R_E}$$

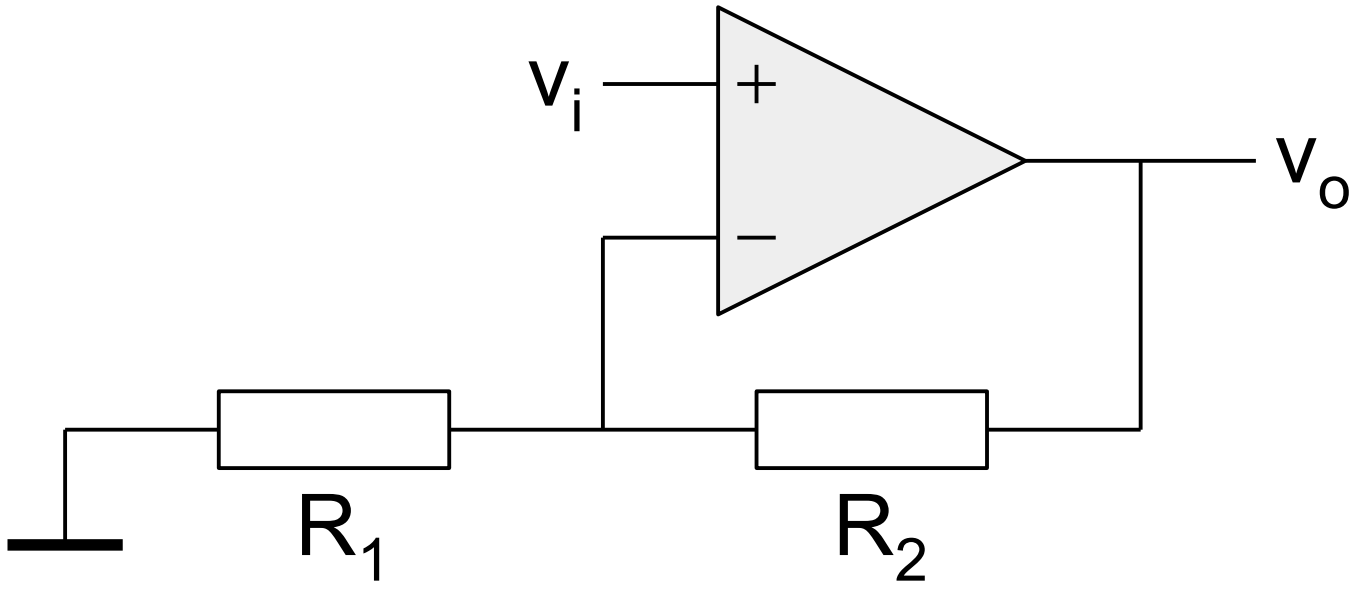
Exemplu de implementare - 2



$$A_{vd} \approx g_m R_C$$

Amplificator operațional (1)

- amplificator diferențial cu o singură ieșire, având **amplificarea diferențială foarte mare**
- facilitează realizarea de operații cu tensiuni și curenți prin montaje cu **reacție negativă**

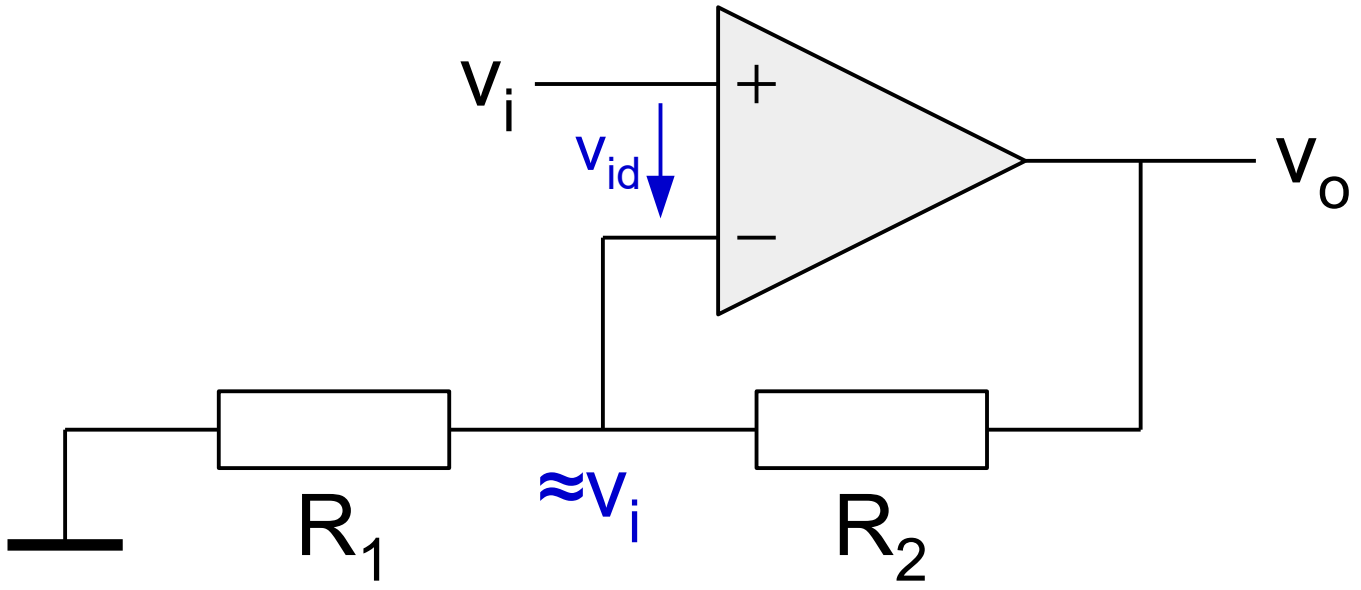


Amplificator operațional (2)

$$v_o = A_{vd}\, v_{id}$$

foarte mare

foarte mic



Amplificator operațional (3)

$$v_i = v_o \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$v_o = v_i \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

impedanța de intrare foarte mare => curent neglijabil

- Z_{ic} f. mare
- Z_{id} între v_i și $\approx v_i$

